



**國立臺北科技大學**

**資訊工程系碩士班**

**碩士學位論文**

**胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究**  
**A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using**  
**Chest CT images**

**研究生：張博翔**

**指導教授：劉建宏博士**

**中華民國一百一十五年七月**



**國立臺北科技大學**

**資訊工程系碩士班**

**碩士學位論文**

**胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究**  
**A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using**  
**Chest CT images**

**研究生：張博翔**

**指導教授：劉建宏博士**

**中華民國一百一十五年七月**

## 「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

# 摘要

關鍵詞：胸部 CT、慢性阻塞性肺病、量化生物標記、Hybrid Mamba-Attention、TAP-CT、類別不平衡

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與氣道阻塞、肺氣腫相關之慢性呼吸道疾病。臨床上雖以肺功能檢查作為主要診斷依據，胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）仍可提供肺實質、氣道、血管等結構性資訊，具備作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並結合可解釋之影像量化生物標記與 3D 深度影像模型，探討 CT 影像於正異常分類與肺功能相關塌陷角度分級之應用可行性。

本研究首先針對 54 筆臨床胸部 CT 影像建立量化特徵分析流程，由 CT 影像產生肺葉、血管與氣道相關分割標籤，並擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、小血管體積比例、氣道壁比例、血管密度、氣道肺體積比例、總肺容積及肺動脈直徑。分類模型採用全連接神經網路，並以 stratified five-fold cross validation 評估 Normal/Abnormal 分類效能。實驗結果顯示，量化特徵模型可達 92.59% 之整體準確率、0.9355 之 F1-score 與 0.9784 之 AUC，顯示胸部 CT 量化生物標記可提供具可解釋性之 COPD 輔助判讀依據。

其次，本研究進一步使用 66 筆具肺功能相關標籤之 3D CT 影像，將原始影像輸入 Mamba、SwinUNETR 與 Hybrid Mamba-Attention 等模型，分別進行以  $131^\circ$  與  $152^\circ$  為門檻之塌陷角度（Angle of Collapse, AC）三分類，以及排除  $132^\circ$  至  $151^\circ$  區間的二分類。為降低小樣本與類別不平衡的偏差，本研究採用交叉驗證，並僅於訓練中進行資料增強與平衡取樣。結果顯示，結合預先萃取之 TAP-CT 影像嵌入後，AC 三分類可達 0.8209 之 accuracy、0.6141 之 Macro-F1 與 0.6326 之 balanced accuracy，極端二分類則可達 0.9192 之 accuracy、0.8763 之 Macro-F1 與 0.8778 之 balanced accuracy。整體而言，本研究結果顯示，胸部 CT 量化生物標記與 3D 深度影像模型具有互補性，可分別提供可解釋之結構量化依據與影像層級之肺功能表徵學習能力，並可作為 COPD 輔助診斷之參考。

# ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, Hybrid Mamba-Attention, TAP-CT, class imbalance

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease associated with airway obstruction and emphysema. Although pulmonary function testing remains the primary clinical basis for diagnosis, chest computed tomography (CT) provides structural information about lung parenchyma, airways, and vasculature, making it a potential source of auxiliary diagnostic evidence. This study develops a CT-based COPD auxiliary diagnostic framework that combines interpretable quantitative imaging biomarkers with 3D deep learning models, and evaluates its feasibility for Normal/Abnormal classification and pulmonary-function-related angle stratification.

For quantitative analysis, 54 clinical chest CT scans were processed to generate lobe, vessel, and airway label maps. Twelve clinically meaningful biomarkers were extracted, including emphysema percentages, small vessel volume ratio, airway wall ratio, vessel density, airway-to-lung volume ratio, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network with stratified five-fold cross-validation achieved 92.59% accuracy, an F1-score of 0.9355, and an AUC of 0.9784 for Normal/Abnormal classification, indicating that CT-derived biomarkers can provide interpretable evidence for COPD assessment.

For 3D image-based learning, 66 CT scans with pulmonary-function-related labels were evaluated using Mamba, SwinUNETR, and Hybrid Mamba-Attention models. The tasks included Angle of Collapse (AC) three-class classification using  $131^\circ$  and  $152^\circ$  as thresholds, and binary classification after excluding cases between  $132^\circ$  and  $151^\circ$ . With fused TAP-CT embeddings, AC three-class classification achieved 0.8209 accuracy, 0.6141 Macro-F1, and 0.6326 balanced accuracy, while binary classification achieved 0.9192 accuracy, 0.8763 Macro-F1, and 0.8778 balanced accuracy. Overall, CT-derived biomarkers and 3D models provide complementary evidence and may serve as references for COPD auxiliary diagnosis.

# 誌謝

所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。



# 目錄

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 摘要 . . . . .                     | i   |
| ABSTRACT . . . . .               | ii  |
| 誌謝 . . . . .                     | iii |
| 目錄 . . . . .                     | iv  |
| 表目錄 . . . . .                    | vi  |
| 圖目錄 . . . . .                    | vii |
| 第一章 緒論 . . . . .                 | 1   |
| 1.1 研究背景與動機 . . . . .            | 1   |
| 1.2 研究目的 . . . . .               | 1   |
| 1.3 研究範圍與貢獻 . . . . .            | 2   |
| 1.4 論文架構 . . . . .               | 2   |
| 第二章 文獻回顧 . . . . .               | 4   |
| 2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查 . . . . .      | 4   |
| 2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用 . . . . . | 4   |
| 2.3 肺部、氣道與血管影像分割 . . . . .       | 4   |
| 2.4 CT 量化生物標記 . . . . .          | 4   |
| 2.5 三維醫學影像深度學習模型 . . . . .       | 4   |
| 2.6 小樣本與類別不平衡問題 . . . . .        | 4   |
| 2.7 評估指標 . . . . .               | 4   |
| 第三章 研究材料與方法 . . . . .            | 5   |
| 3.1 整體研究流程 . . . . .             | 5   |
| 3.2 資料來源與標籤定義 . . . . .          | 5   |
| 3.3 CT 影像前處理 . . . . .           | 5   |
| 3.4 肺部結構分割與量化參數擷取 . . . . .      | 5   |
| 3.5 量化生物標記分類模型 . . . . .         | 5   |
| 3.6 三維 CT 深度學習模型 . . . . .       | 5   |
| 3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略 . . . . .   | 5   |

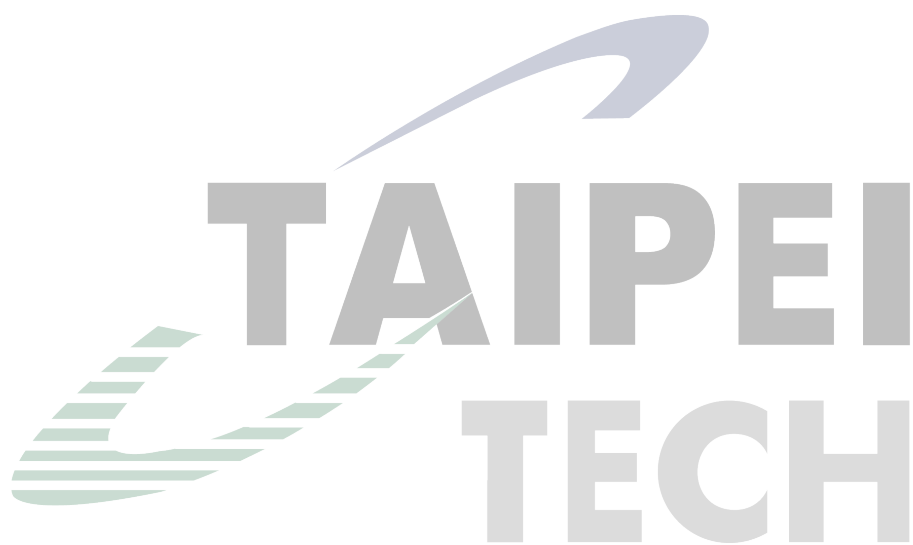
|      |                                            |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 3.8  | 交叉驗證、資料增強與平衡取樣 . . . . .                   | 5 |
| 3.9  | 評估方法 . . . . .                             | 5 |
| 第四章  | 實驗結果與討論 . . . . .                          | 6 |
| 4.1  | 實驗環境與資料集統計 . . . . .                       | 6 |
| 4.2  | CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果 . . . . .     | 6 |
| 4.3  | 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果 . . . . .       | 6 |
| 4.4  | PFT Angle Regression 結果 . . . . .          | 6 |
| 4.5  | Angle 三分類結果 . . . . .                      | 6 |
| 4.6  | Extreme Binary Classification 結果 . . . . . | 6 |
| 4.7  | GOLD Stage 分類結果 . . . . .                  | 6 |
| 4.8  | 綜合討論與限制 . . . . .                          | 6 |
| 第五章  | 結論與未來展望 . . . . .                          | 7 |
| 5.1  | 研究結論 . . . . .                             | 7 |
| 5.2  | 研究貢獻 . . . . .                             | 7 |
| 5.3  | 研究限制 . . . . .                             | 7 |
| 5.4  | 未來工作 . . . . .                             | 7 |
| 參考文獻 | . . . . .                                  | 8 |



# 表目錄



# 圖目錄



# 第一章 緒論

## 1.1 研究背景與動機

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為常見之慢性呼吸道疾病，其主要特徵包含持續性氣流受限、肺實質破壞、氣道發炎與肺功能下降。臨床上，COPD 之診斷與嚴重度評估多仰賴肺功能檢查，然而肺功能檢查主要反映整體呼吸功能，較難直接呈現肺部結構性變化之位置、型態與分布情形。

胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）可提供肺實質、氣道與血管等解剖結構資訊，對於觀察肺氣腫、氣道壁變化、肺容積變化及血管相關特徵具有輔助價值。若能將 CT 影像轉換為可量化之影像生物標記，便可使影像判讀不僅依賴主觀觀察，也能以數值方式描述 COPD 相關結構變化。

近年三維醫學影像深度學習模型亦逐漸應用於胸部 CT 分析。相較於人工設計特徵，三維模型能直接由影像體積中學習空間特徵，並可能補足傳統量化參數無法完整描述之影像表徵。然而，醫學影像研究常面臨資料量有限、類別分布不均與標籤異質性等問題，因此模型效能不能僅以整體準確率判斷，仍需搭配交叉驗證、平衡指標與錯誤案例分析進行評估。

基於上述背景，本研究以胸部 CT 影像為核心，分別從可解釋之量化生物標記與三維深度影像模型兩個方向，探討其於 COPD 輔助診斷任務中之應用可行性。

## 1.2 研究目的

本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並評估不同影像分析策略於分類任務中之表現。研究目的可分為以下三點。

首先，本研究透過肺部結構分割與影像量化流程，擷取與 COPD 相關之 CT 量化生物標記，包括肺氣腫比例、氣道相關指標、血管相關指標與肺容積等特徵，並以此建立 Normal/Abnormal 分類模型。

其次，本研究使用三維 CT 深度學習模型分析原始影像資料，評估其於 COPD 相關影像分類與肺功能相關分級任務中之可行性。此部分聚焦於分類與分級任務，包含

Normal/Abnormal 分類、塌陷角度分級、排除中間灰區後之極端二分類，以及 GOLD 分級分類。

最後，本研究針對小樣本與類別不平衡問題，整理資料增強、平衡取樣與交叉驗證設定對模型評估之影響，避免僅以整體 accuracy 判斷模型是否具有實際判別能力。

## 1.3 研究範圍與貢獻

本研究範圍聚焦於胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之應用，研究結果主要作為影像輔助分析與研究性評估依據，並不取代臨床肺功能檢查或醫師診斷。本研究使用之標籤與分級結果亦需在臨床脈絡下解讀，尤其 GOLD 分級仍應搭配正式肺功能診斷標準進行判讀。

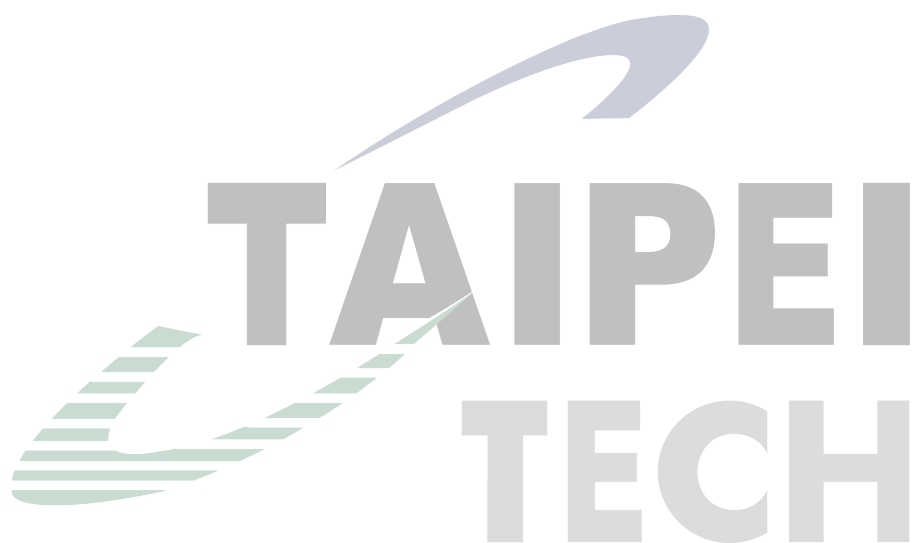
本研究主要貢獻如下：

1. 建立胸部 CT 影像之 COPD 量化特徵分析流程，並整合肺氣腫、氣道、血管與肺容積等 12 項影像生物標記進行 Normal/Abnormal 分類。
2. 評估三維 CT 深度學習模型於 COPD 相關影像分類任務中之可行性，包含 Normal/Abnormal 分類、塌陷角度分級、極端二分類與 GOLD 分級分類。
3. 探討小樣本與類別不平衡情境下，資料增強與平衡取樣對模型效能評估之影響，並以 macro-F1、balanced accuracy 等指標補足 accuracy 之不足。
4. 比較可解釋量化特徵方法與三維影像模型之差異，說明兩者於 COPD 輔助診斷中分別提供結構量化依據與影像表徵學習能力。

## 1.4 論文架構

本論文共分為五章。第一章說明研究背景、研究目的、研究範圍與主要貢獻。第二章整理 COPD、胸部 CT 影像分析、肺部結構分割、CT 量化生物標記、三維醫學影像模型及小樣本不平衡問題之相關研究。第三章說明研究材料與方法，包含資料來源、影像前處理、量化參數擷取、分類模型、三維影像模型、資料增強與評估方法。第四

章呈現實驗結果與討論，並比較量化特徵模型與三維影像模型之表現與限制。第五章總結本研究結論、研究限制與未來發展方向。



## 第二章 文獻回顧

2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查

2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用

2.3 肺部、氣道與血管影像分割

2.4 CT 量化生物標記

2.5 三維醫學影像深度學習模型

2.6 小樣本與類別不平衡問題

2.7 評估指標

## 第三章 研究材料與方法

### 3.1 整體研究流程

### 3.2 資料來源與標籤定義

### 3.3 CT 影像前處理

### 3.4 肺部結構分割與量化參數擷取

### 3.5 量化生物標記分類模型

### 3.6 三維 CT 深度學習模型

### 3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略

### 3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣

### 3.9 評估方法

## **第四章 實驗結果與討論**

### **4.1 實驗環境與資料集統計**

### **4.2 CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果**

### **4.3 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果**

### **4.4 PFT Angle Regression 結果**

### **4.5 Angle 三分類結果**

### **4.6 Extreme Binary Classification 結果**

### **4.7 GOLD Stage 分類結果**

### **4.8 綜合討論與限制**



## 第五章 結論與未來展望

### 5.1 研究結論

### 5.2 研究貢獻

### 5.3 研究限制

### 5.4 未來工作



## 參考文獻

